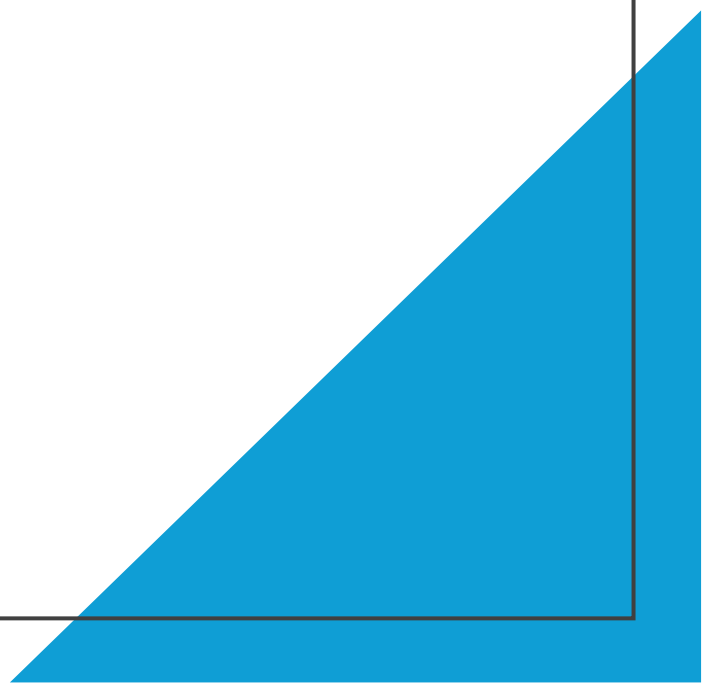


サマーチャレンジ 演習10班

演習前資料

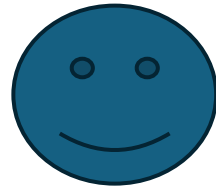
シンチレータ・MPPC
アンプ基盤/電源

TA 五島征一郎



荷電粒子の検出

?????????



$\mu^\pm, e^\pm, \text{etc...}$

そもそも、目に見えない素粒子や荷電粒子をどうやって検出するの？



方法はいっぱいある！しかしどれも最終的には**電気信号**として人間が認識できる形に落とし込まないといけない



今回は**シンチレーション検出器**を用いて

荷電粒子 → 光 → 電子・電気信号

という順で観測する！

シンチレーション検出器



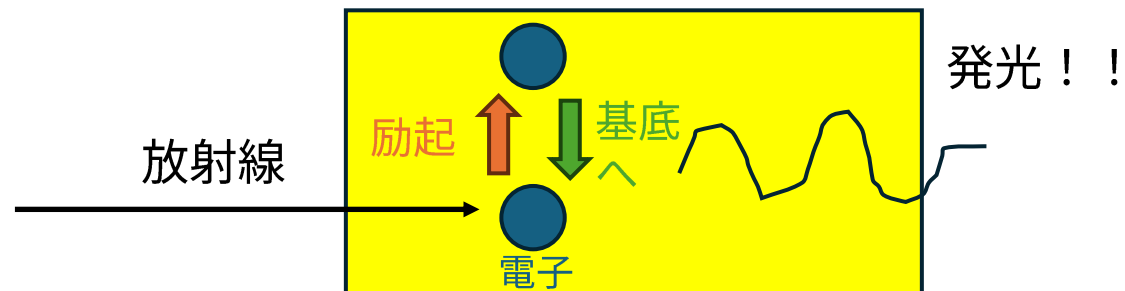
発光！

$\mu^\pm, e^\pm, \text{etc...}$

シンチレータ（荷電粒子→光）

シンチレータとは

- 荷電粒子や γ 線、X 線 などの放射線が入射すると
シンチレーション光と呼ばれる蛍光を発する物質
- 原理的には放射線が原子核内の電子を励起させ
基底状態へ遷移する際に光を発する
- 電子がどのくらいの時間で基底に戻るかで本質的に
その検出器がどのくらいの速さ（時間分解能）を持つか決まる
- 用途によって無機シンチレータ（CSI結晶やLYSO結晶など）
や有機シンチレータなどが使われる（今回はプラスチック！）



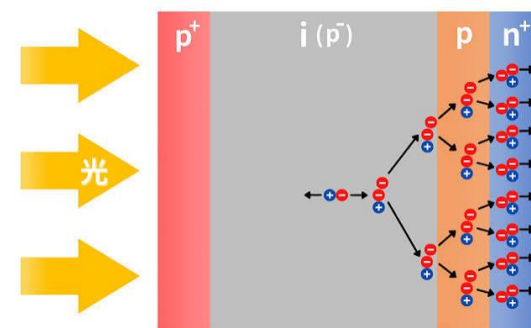
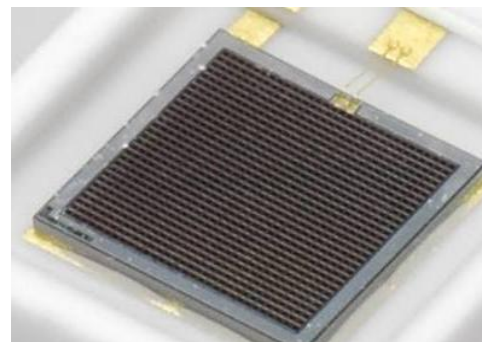
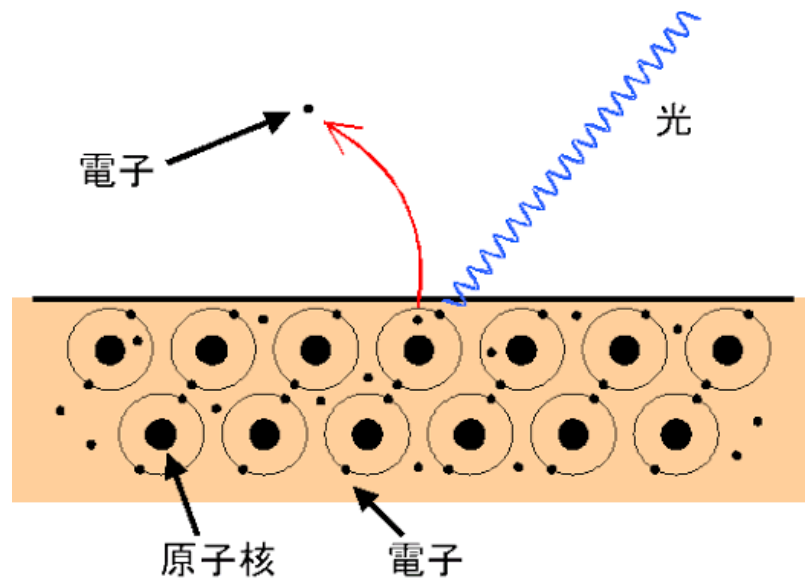
MPPC (光 → 電子)

MPPC (Multi-Pixel Photon Counter)

- シンチレータだけだとなんかうっすら光ってるだけなので光を電子に変換しないといけない。
- 多数のシリコン半導体を並べた光検出器
- 光電効果を利用して光子を電子に変換、さらにアバランシェ増幅を利用して電子を増幅させる！

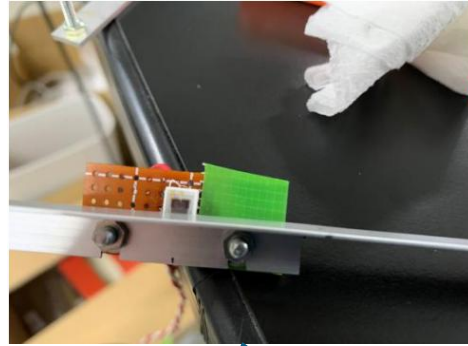
メリット

- 低電圧で動作
- 高い検出効率、感度をもつ（一光子が見れる！）
- 磁場の影響を受けない



MPPCとシンチレータの接続

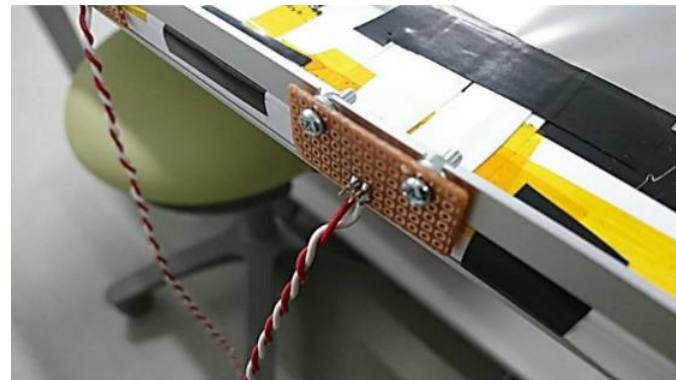
MPPCを取り付けたジグ



シンチレータ



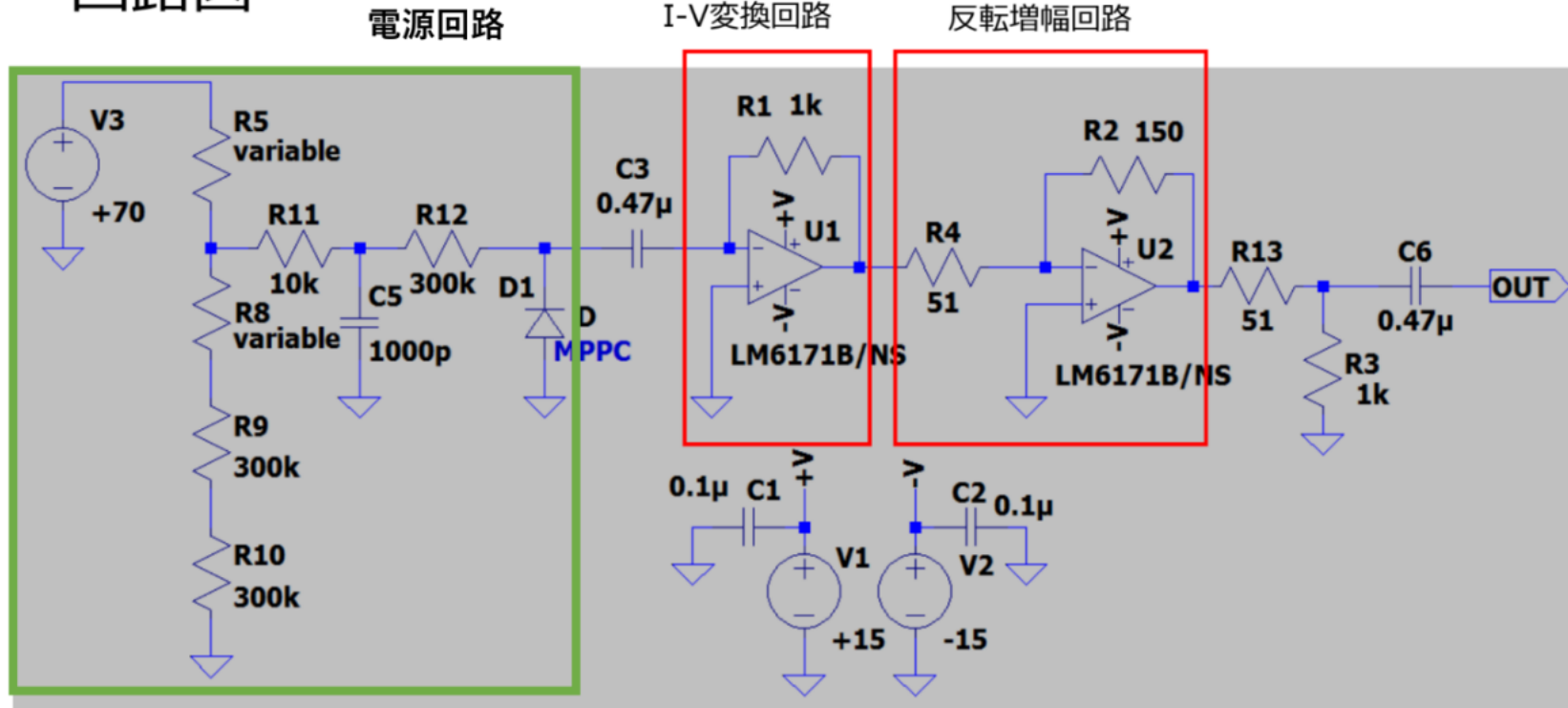
MPPCはノイズの影響を受けやすいのでオプティカルグリス（光学用の接着剤みたいなもの）を使う！



増幅回路（電荷→電圧）

シンチレータ+MPPCで出てくるのは増幅された電荷、これをさらに増倍してかつ電圧変化として変換し、電気信号として使えるようにする！

回路図



反転増幅回路

理想オペアンプは入力インピーダンス ∞
よって

$$\frac{e_- - V_i}{R_1} = \frac{V_o - V_i}{R_1 + R_2}$$

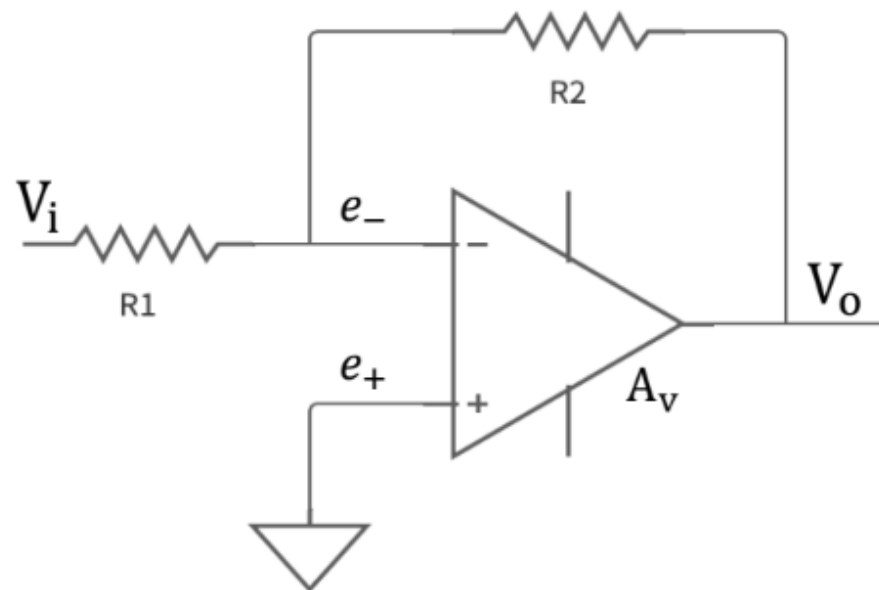
$$e_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_o - V_i) + V_i$$

裸利得 A_v を用いて

$$V_o = (e_+ - e_-)A_v$$

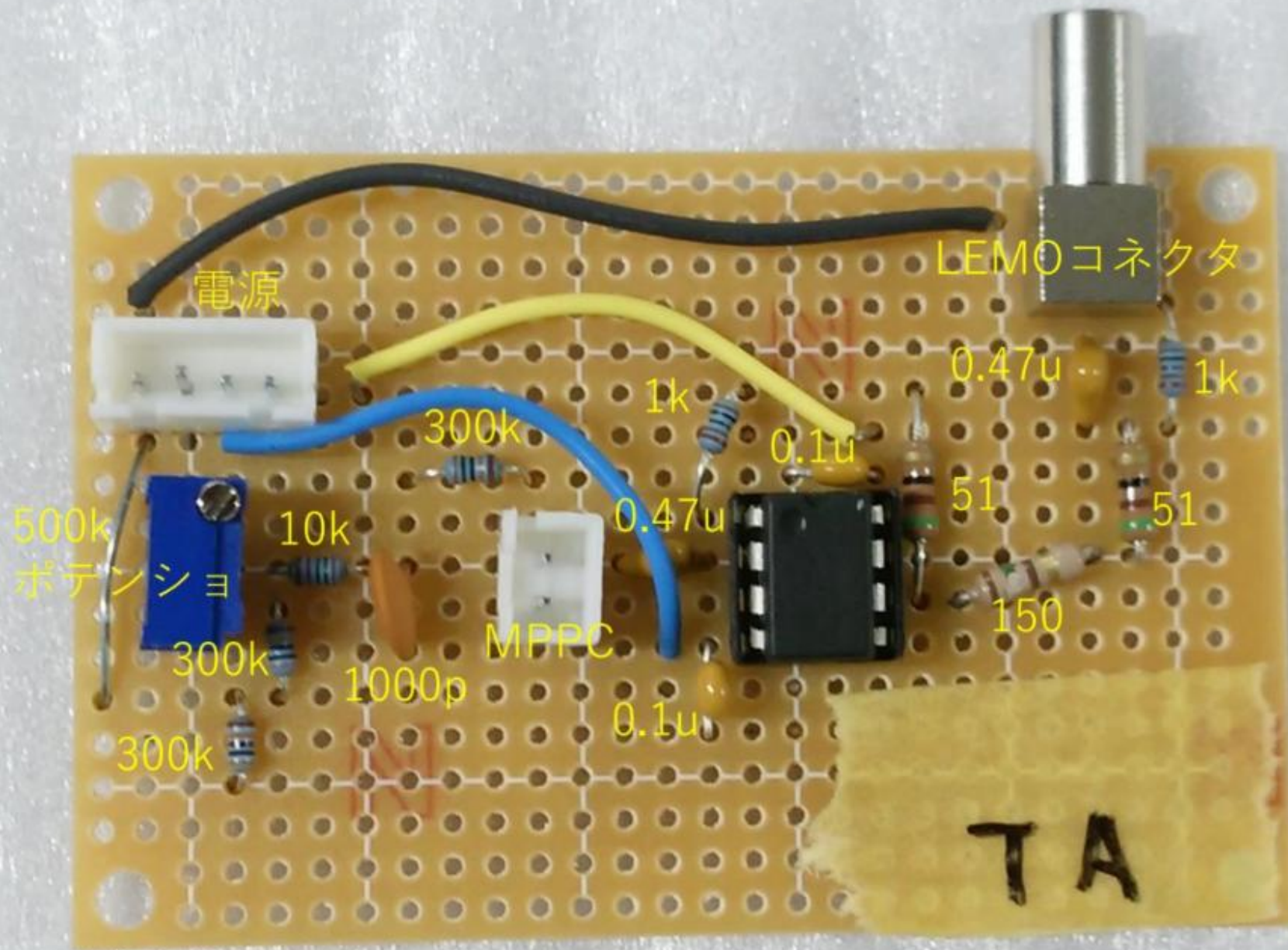
これに上式の e_- を代入、 A_v が十分大きいとき

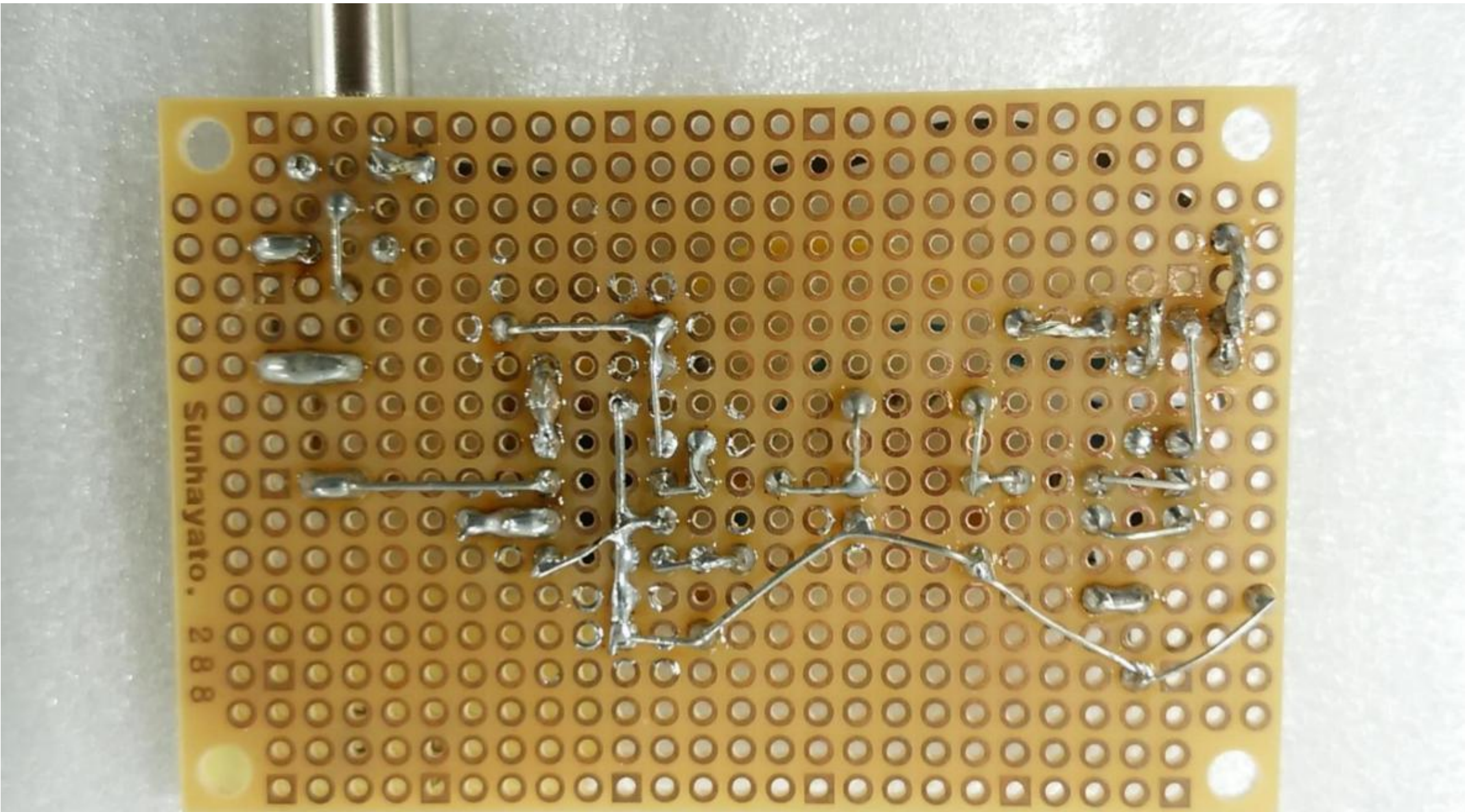
$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i + \frac{R_1 + R_2}{R_1} e_+$$



$e_+ = 0$ を選ぶと

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$





作業上の注意

- こてや半田だけでなく素子も熱くなります
- オペアンプは正しく取り付けないと発熱することがあります
- 半田はあくまで素子を固定するものです。回路図上でつながっているところはなるべく導線や素子の足でつなぎましょう

素子を取り付ける順番や足を切るタイミングをよく考えると作業効率UP